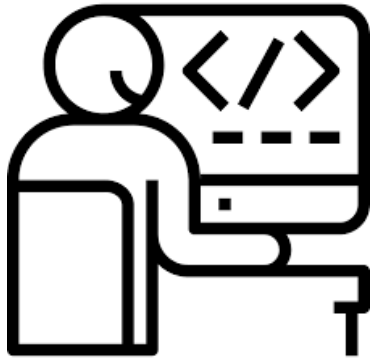
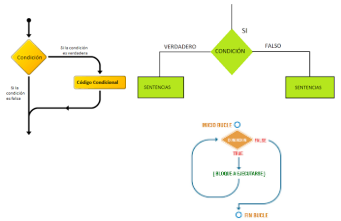


Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

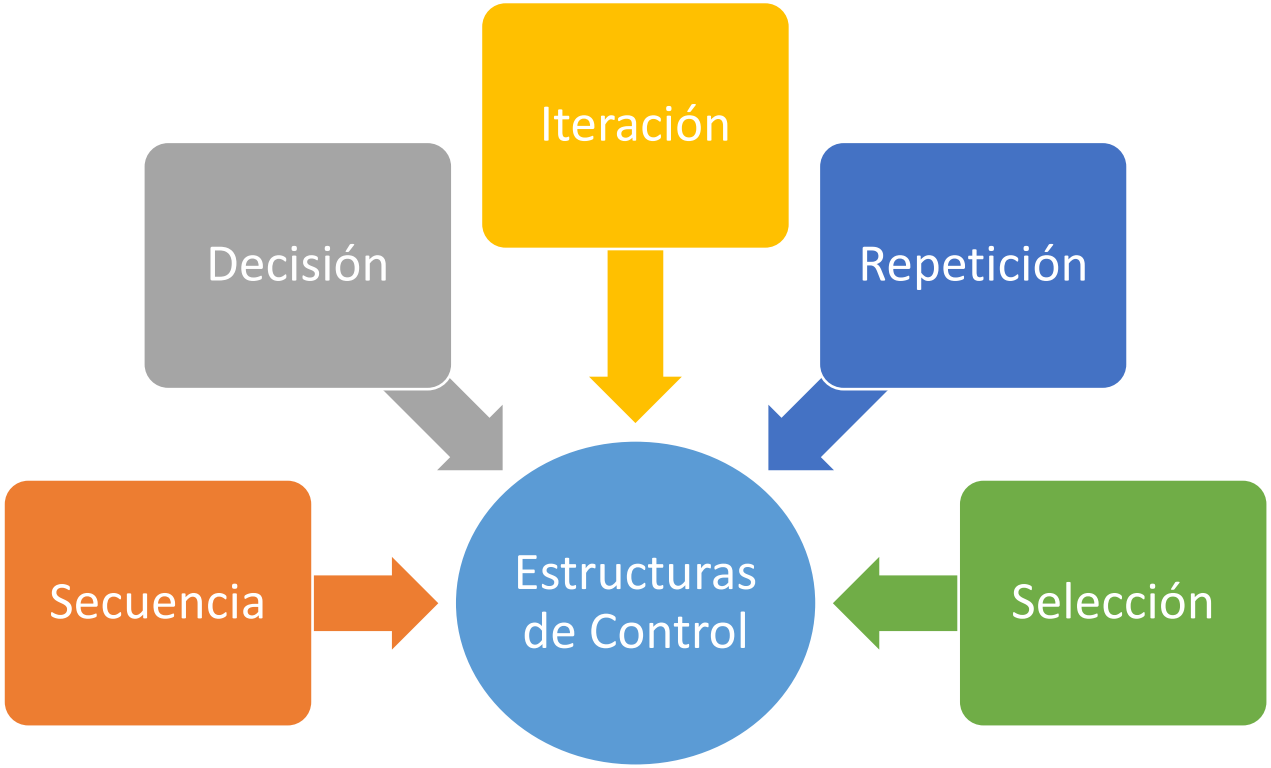
CADP – **Temas de la clase de hoy**

- Estructuras de control
- Cálculo de máximos y mínimos
- Tipos de datos definidos por el usuario

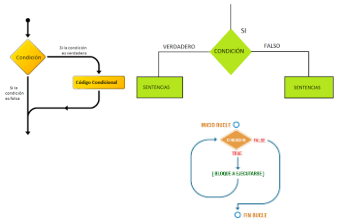
CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL**



Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto mínimo de instrucciones que permiten especificar el control del algoritmo que se quiere implementar. Como mínimo deben contener: secuencia, decisión e iteración.



CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** REPETICION



Realizar un programa que lea caracteres hasta leer el carácter '='. Al finalizar informe cuantos caracteres mayúsculas, cuántos minúscula, cuántos dígitos, y cuántos caracteres especiales ha leído.

- Qué tipo de datos leo?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo identifico que carácter es?

'A'
'0'
'B'
'x'
'!'
'$'
'='

informa

Minúsculas 1
Mayúsculas 2
Dígitos 1
Especiales 2

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** REPETICION

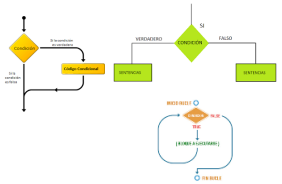
```
Program uno;
var
   car:char;
   cmin, cmay, cnum, cesp:integer;
begin
   read (car);
   cmin:=0; cmay:=0; cnum:=0; cesp:=0;

   while (car <> ‘=’) do begin
     if (car = ‘a’)  or (car = ‘b’)… or (car = ‘z’) then
       cmin:= cmin + 1;
     if (car = ‘A’)  or (car = ‘B’)… or (car = ‘Z’) then
       cmay:= cmay + 1;
     if (car = ‘0’)  or (car = ‘1’)… or (car = ‘9’) then
       cnum:= cnum + 1;
     if (car = ‘@’)  or (car = ‘!’)… or (car = ‘*’) then
       cesp:= cesp + 1;
     read (car);
  end;
  write (…);
End.
```

Se puede mejorar?

Con lo que sabemos hasta ahora

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** REPETICION



```
Program uno;
var
   car:char; cmin, cmay, cnum, cesp:integer;
begin
   read (car);
   cmin:=0; cmay:=0; cnum:=0; cesp:=0;
   while (car <> ‘=’) do begin
     if (car = ‘a’)  or (car = ‘b’)… or (car = ‘z’) then
       cmin:= cmin + 1
     else
       if (car = ‘A’)  or (car = ‘B’)… or (car = ‘Z’) then
         cmay:= cmay + 1
       else
        if (car = ‘0’)  or (car = ‘1’)… or (car = ‘9’) then
          cnum:= cnum + 1
        else  if (car = ‘@’)  or (car = ‘!’)… or (car = ‘*’) then
           cesp:= cesp + 1;
      read (car);
     end;
  write (…);
End.
```

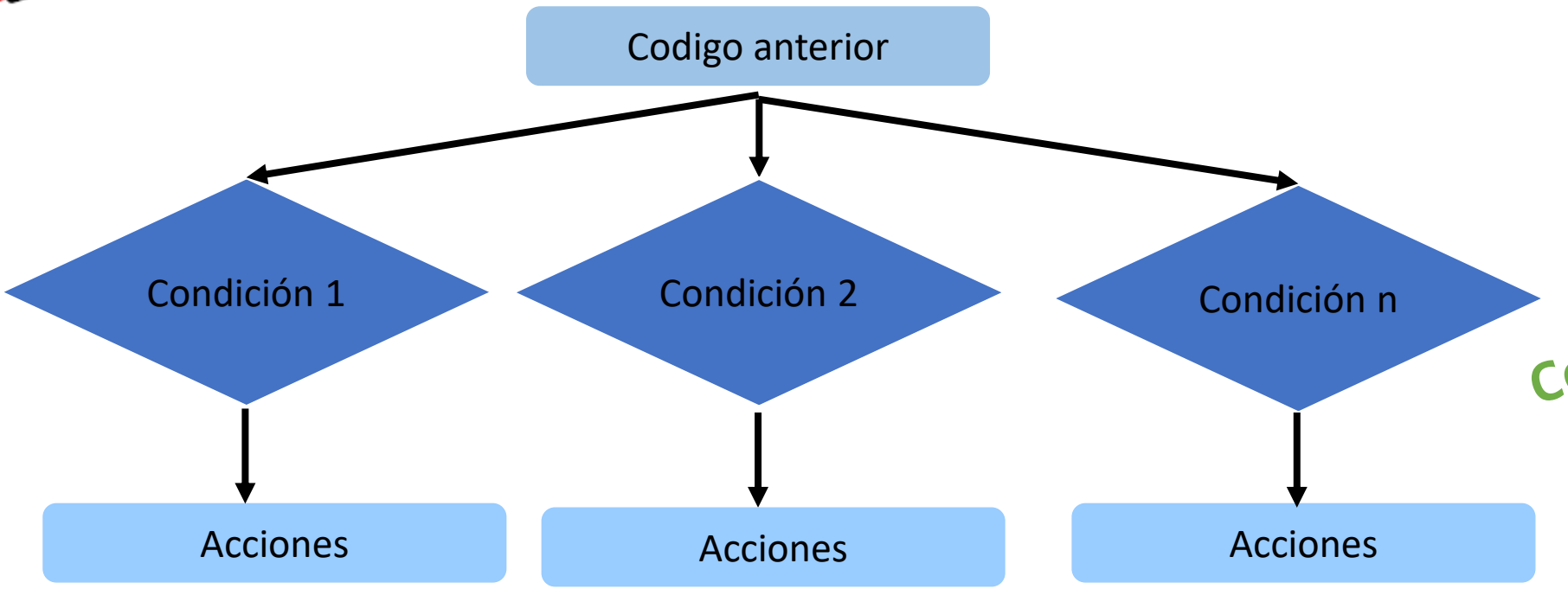
Se puede mejorar?

Con lo que sabemos hasta ahora

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL**

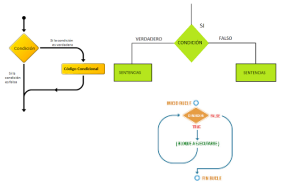
SELECCION

Permite realizar distintas acciones dependiendo del valor de una variable de tipo ordinal.



Cómo es la sintaxis?

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** SELECCION

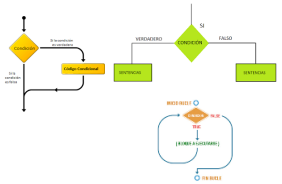


```
case (variable) of
  condicion1:  accion1;
  condición 2: acción2;
  …..
  condición n: acción n;
end;
```

más de una acción

```
case (variable) of
  condicion1:   accion1;
  condición 2:  begin
                 acción2;
                 accion3;
                end;
  …..
  condición n:   accion;
end;
```

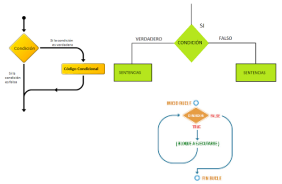
CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** SELECCION



```
Program uno;
var
   car:char; cmin,cmay,cnum,cesp:integer;
begin
   read (car);
   cmin:=0; cmay:=0; cnum:=0; cesp:=0;
   while (car <> ‘=’) do begin
      case car of
         car = ‘a’: cmin:= cmin + 1;
          …
         car = ‘z’: cmin:= cmin + 1;
         car = ‘A’: cmay:= cmay + 1;
          …
         car = ‘Z’: cmay:= cmay + 1;
         car = ‘0’: cmay:= cnum+ 1;
          …
         car = ‘9’: cmay:= cnum + 1;
         else  cesp:= cesp + 1;
      end;
     read (car);
   end;
   write ()
End.
```

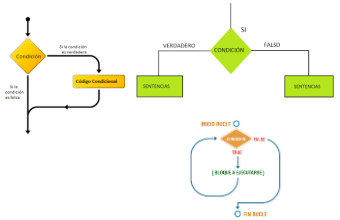
Se puede mejorar?

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** SELECCION



```
Program uno;
var
   car:char;
   cmin,cmay,cnum,cesp:integer;
begin
   read (car);
   cmin:=0; cmay:=0; cnum:=0; cesp:=0;
   while (car <> ‘=’) do begin
      case car of
         ‘a’.. ‘z’: cmin:= cmin + 1;
         ‘A’.. ‘Z’: cmay:= cmay + 1;
         ‘0’.. ‘9’: cnum:= cnum+ 1;
          else  cesp:= cesp + 1;
      end;
     read (car);
   end;
   write ()
End.
```

CADP – **ESTRUCTURAS DE CONTROL** SELECCION



- La variable del case debe ser de tipo ordinal
- Las opciones deben ser disjuntas

CADP – **Estructuras de control**

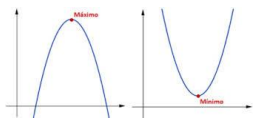
Problema: se leen valores de alturas de personas, hasta leer la altura 1.59. Informar la cantidad de personas que miden entre 1.00 y 1.30; la cantidad de personas que miden entre 1.31 y 1.50; la cantidad de personas que miden entre 1.51 y 1.89 y las que miden más de 1.89

El alumno 1: utiliza una variable real para leer las alturas y cuatro contadores para contar la cantidad de personas en cada rango.
Además utiliza un while como estructura de control principal y adentro utiliza un case que incluye los rangos de alturas para saber cual contador sumar. Al final informa los valores de los contadores.

El alumno 2: utiliza una variable real para leer las alturas y cuatro contadores para contar la cantidad de personas en cada rango.
Además utiliza un while como estructura de control principal y adentro utiliza un if con else para saber cual contador sumar. Al final informa los valores de los contadores.

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

- Qué valor es el promedio?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo verifico que el el mejor promedio?

7.25 6.50 8.50 4.50 0

Es máximo? → Máximo 7.25

Es máximo? → Máximo 7.25

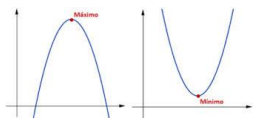
Es máximo? → Máximo 8.50

Es máximo? → Máximo 8.50

→ informa 8.50

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

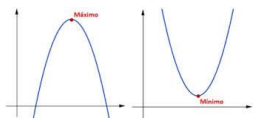
```
Program uno;
var
  prom:real;
begin
  Leo un promedio (prom);
  while (no sea la condición de fin) do
    begin
      verificar si es máximo
      Leo un promedio (prom);
    end;

   write (“El mejor promedio es:”,      );
end.
```

Cómo verifico si es máximo?

CADP – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

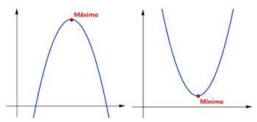
```
Program uno;
var
  prom:real;   max:real;
begin
  Leo un promedio (prom);
  while (no sea la condición de fin) do
    begin
      verificar si es máximo    If (prom >= max) then
                                  max:= prom;
      Leo un promedio (prom);
    end;

   write ("El mejor promedio es:", max );
end.
```

Cuál es el error?

CADP – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

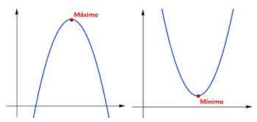
```
Program uno;
var
  prom:real;   max:real;
begin
   max:= -1;
  Leo un promedio (prom);
  while (no sea la condición de fin) do
    begin                          If (prom >= max) then
      verificar si es máximo         max:= prom;

      Leo un promedio (prom);
    end;

   write ("El mejor promedio es:", max  );
end.
```

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

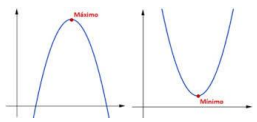
```
Program uno;
var
  prom:real;   max:real;
begin
   max:= -1;
  read(prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      If (prom >= max) then
        max:= prom;
      read (prom);
    end;

   write (“El mejor promedio es:”, max  );
end.
```

Qué modifico si quiero saber el número del alumno con mejor promedio?

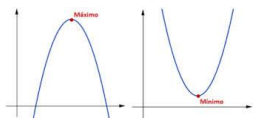
CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN




```
Program uno;
var
  prom,max:real; nro_alu:integer; max_nro_alu:integer;
begin
  max:= -1;
  read(prom); read(nro_alu);
  while (prom <> 0) do
    begin
      if (prom >= max) then begin
        max:= prom;
        max_nro_alu:= nro_alu;
      end;
      read(prom); read(nro_alu);
    end;
   write (“El mejor promedio es:”,max,“y el alumno es”, max_nro_alu);
end.
```

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS** RECORDAR



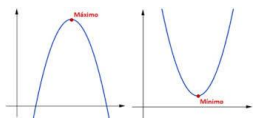
Utilizar una variable que representará al máximo.

Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos. El máximo en un valor bajo.

Actualizar la variable máximo cuando corresponda

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



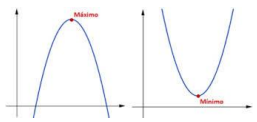
```
Program uno;
var
  num,max:integer;
begin
  max:= 0;
  read(num);
  while (num <> 80) do
    begin
      if (num >= max) then begin
        max:= num;
      end;
      read(num);
    end;
   write (“El número mas alto es :”,max);
end.
```

Qué imprime si se lee?

23
8
23
5
0
80

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



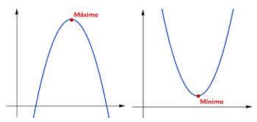
```
Program uno;
var
  cantidad,num,max_cant,max_num:integer;
begin
  max_cant:= 0;
  read(num); read(cantidad);
  while (num <> 80) do
    begin
      if (cantidad > max_cant) then begin
        max_num:= num;
        max_cant:= cantidad;
      end;
      read(num); read(cantidad);
    end;
   write (“El número con mas cantidad es :”,max_num);
end.
```

Qué imprime si se lee?

15	0
23	0
8	0
80	16

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

- Qué valor es el promedio?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo verifico que el el mejor promedio?

7.25 6.50 8.50 9.50 0

Es mínimo? → Mínimo 7.25

Es mínimo? → Mínimo 6.50

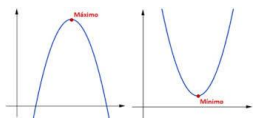
Es mínimo? → Mínimo 6.50

Es mínimo? → Mínimo 6.50

→ informa 6.50

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS**

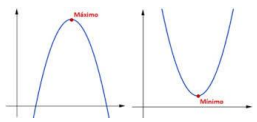
MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

```
Program uno;
Var
   min:real;
   prom:real;
begin
   min:= 11;
   read(prom);
   while (prom <> 0) do
     begin
       If (prom <= min) then
         min:= prom;
       read (prom);
     end;
    write (“El peor promedio es:”,  min );
end.
```

CADP – **MAXIMOS y MINIMOS** RECORDAR



Utilizar una variable que representará al mínimo.

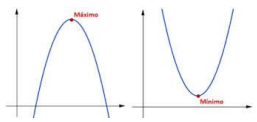
Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos. El mínimo en un valor alto.

Actualizar la variable mínimo cuando corresponda

Qué modifico si quiero saber el promedio máximo y el promedio mínimo?

CADP – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo y el mas alto.

```
Program uno;
Var
  min,max,prom:real;
begin
  min:= 11; max:=-1;
  read(prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      if (prom >= max) then
        max:= prom
      else
       if (prom<= min) then
         min:= prom;
     read (prom);
    end;
   write (min,max);
end.
```

Funcionan las dos?

Si se leen los valores a continuación que imprime cada una

5.50
10
8.50
0

```
Program dos;
Var
  min,max,prom:real;
begin
  min:= 11; max:=-1;
  read(prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      if (prom >= max) then
        max:= prom
      if (prom<= min) then
         min:= prom;
     read (prom);
    end;
   write (min,max);
end.
```

CADP – **Tipos de Datos - Clasificación**

SIMPLE: aquellos que toman un único valor, en un momento determinado, de todos los permitidos para ese tipo.

COMPUESTO: pueden tomar varios valores a la vez que guardan alguna relación lógica entre ellos, bajo un único nombre.

TIPO DE DATO

SIMPLE

COMPUESTO

DEFINIDO POR EL LENGUAJE

DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR

Son provistos por el lenguaje y tanto la representación como sus operaciones y valores son reservadas al mismo.

Permiten definir nuevos tipos de datos a partir de los tipos simples.

CADP – **Tipos de Datos definidos por el programador**

HASTA AHORA

Hemos trabajado los tipos de datos simples que se pueden considerar estándar en la mayoría de los lenguajes de programación.

Esto significa que el conjunto de valores de ese tipo, las operaciones que se pueden efectuar y su representación están definidas y acotadas por el lenguaje.

Esta definición nos indica que podemos requerir la representación de elementos "NO de tipo estándar" que se asocien con el fenómeno real a tratar.

CADP – **Tipos de Datos definidos por el programador**

Un aspecto muy importante en los lenguajes de programación es la capacidad de especificar y manejar datos no estándar, indicando valores permitidos, operaciones válidas y su representación interna.

Mayor seguridad respecto de las operaciones que se realizan sobre cada clase de datos.

Aumento de la riqueza expresiva del lenguaje, con mejores posibilidades de abstracción de datos.

Tipos Definidos por el Usuario

Límites preestablecidos sobre los valores posibles que pueden tomar las variables que corresponden al tipo de dato.

CADP – **Tipos de Datos definidos por el programador**

TIPO DE DATOS DEFINIDOS POR EL USUARIO

Un tipo de dato definido por el usuario es aquel que no existe en la definición del lenguaje, y el programador es el encargado de su especificación.

```
Type
    identificador = tipo;
```

Dónde se declara?

Un tipo estandar

Un tipo definido por el lenguaje

CADP – **Tipos de Datos definidos por el programador**

TIPO DE DATOS DEFINIDOS POR EL USUARIO (TDDU)

```
program uno;
Const
   …
Type
     identificador = tipo;
Módulos
Var
    x: identificador;
    …
Begin
   …
End.
```

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

```
program uno;
Const
  ...
Type
     numeritos = integer;
var
    num1,num2: numeritos;
    num3: integer;
Begin
   …
End.
```

Por ser un tipo predefinido, no hace falta especificar valores ni operaciones

Qué operaciones puedo hacer con num3?

Y con num1 y num3?

Qué operaciones puedo hacer con num1 y num2?

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

```
program uno;
Const
 ...
Type
    numeritos = integer;
var
   num1,num2: numeritos;
   num3: integer;
Begin
  read (num1);
  num2:= num1 + 4;
  read (num3);
  num2:= num 2 DIV 10;
End.
```

```
program uno;
Const
 ...
Type
    numeritos = integer;
var
   num1,num2: numeritos;
   num3: integer;
Begin
   num3:= num2 + 3;
End.
```

NO puede hacerse ninguna operación que los relacione

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

VENTAJAS DE LOS TDDU

Flexibilidad: en el caso de ser necesario modificar la forma en que se representa el dato, sólo se debe modificar una declaración en lugar de un conjunto de declaraciones de variables.

Documentación: se pueden usar como identificador de los tipos, nombres autoexplicativos, facilitando de esta manera el entendimiento y lectura del programa.

Seguridad: se reducen los errores por uso de operaciones inadecuadas del dato a manejar, y se pueden obtener programas más confiables..

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

SUBRANGO

Es un tipo ordinal que consiste de una sucesión de valores de un tipo ordinal (predefinido o definido por el usuario) tomado como base.

- Es simple.
- Es ordinal
- Existe en la mayoría de los lenguajes

Cómo se declara?

Cómo se usa?

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

SUBRANGO

```
program uno;
Const
 ...
Type
    nombre = valor1..valor2;
var
   x,y: nombre;

Begin
  …
End.
```

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

SUBRANGO

```
program uno;
Type
    mayusculas = ‘A’..‘Z’;
    primer_decena = 1..10;
    caracDigitos = ‘0’..‘9’;
var
   letra   :  mayusculas;
   número  :  primer_decena;
   digitos:  caracDigitos;
Begin
  …
End.
```

Qué operaciones tienen permitidas?

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

SUBRANGO – OPERACIONES PERMITIDAS

Operaciones Permitidas	Operaciones NO permitidas
• Asignación • Comparación • Todas las operaciones permitidas para el tipo base	• Depende del tipo base.

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

Realizar un programa que lea para cada uno de 30 alumnos las notas de 5 exámenes rendidos en los 5 días de la semana. Informe para cada alumno el día que obtuvo mas nota.

- Cómo represento la nota de un alumno?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo informo por alumno?

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

Realizar un programa que lea para cada uno de 30 alumnos las notas de 5 exámenes finales rendidos en los 5 días de la semana. Informe para cada alumno el día que obtuvo mas nota.

```
Alumno

    nota 1   nota 2  nota 3   nota 4  nota 5

Alumno 1

    7    4    8    6    2
```

informa → 3

```
Alumno 2

    10    4    6    6    8
```

informa → 1

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

```
Para cada alumno
    Inicializo su máximo
    Para cada día
        Leo nota de examen
        Si (la nota supera el máximo)
            actualizo el máximo
    Informo el día máximo
```

CADP – **Tipos de Datos definidos por el prog.** (TDDU)

```
program uno;
var
   nota,alumno,max,dia,dia_max: integer;
Begin
  for alumno:= 1 to 30 do begin
   max:=-1;
   for dia:= 1 to 5 do begin
    read (nota);
    if (nota >= max) then
     begin
      max:= nota;
      dia_max:= dia;
     end;
    end;
    write (“el día máximo es”, dia_max);
 end;  // de todos los alumnos
End.
```

Funciona?

Se puede mejorar?

```
program uno;
Type
 notas = -1..10;
var
    nota,max: notas;
    alumno,dia,dia_max: integer;
Begin
   for alumno:= 1 to 30 do begin
    max:= -1;
    for dia:= 1 to 5 do begin
     read (nota);
     if (nota >= max) then
      begin
       max:= nota;      dia_max:= dia;
      end;
    end;
    write (“el día máximo es”, dia_max);
 end;  // de todos los alumnos
End.
```

Podría definir más subrangos?

Qué modifico si quiero informar en vez de día 1, lunes?

```
program uno;
Type
 notas = -1..10;
var
    nota,max: notas;
    alumno,dia,dia_max: integer;
Begin
   for alumno:= 1 to 30 do begin
    max:= -1;
    for dia:= 1 to 5 do begin
     read (nota);
     if (nota >= max) then
      begin
       max:= nota;      dia_max:= dia;
      end;
    write (“el día máximo es”, dia_max);
   end;
  end;  // de todos los alumnos
End.
```

```
case dia_max of
  1: write (“Lunes”);
  2: write (“Martes”);
  3: write (“Miércoles”);
  4: write (“Jueves”);
  5: write (“Viernes”);
 end;
end;
end;
End.
```

Si día_max y dia fueran de tipo subrango puedo usar la misma solución?